2.18【A18】面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计【杭州师范大学】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

计算类

3.题目名称

面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计

4.背景说明

【整体背景】

随着“新基建”和智慧城市建设的深入推进，智能交通系统（ITS）已成为缓解城市拥堵、降低事故率的关键手段。无人机（UAV）凭借其机动灵活、视野广阔、成本低廉的优势，正逐渐取代固定的路侧监控摄像头，成为交通巡检的“天眼”。

然而，真实的交通场景极其复杂：

- **视角特殊：**无人机高空俯视导致车辆、行人等目标在图像中占比极小（即“小目标”），特征极其不明显。
- **环境多变：**光照变化、雾霾天气、夜间低光照环境严重影响可见光相机的成像质量。
- **密度极高：**城市道路拥堵时，目标密集遮挡，极易造成漏检和误检。

为了实现全天候、高精度的交通态势感知，单纯依靠可见光（RGB）图像已捉襟见肘，结合热红外（Thermal/Infrared）成像的多模态融合检测技术成为行业亟需突破的技术高地。

【单位背景】

杭州师范大学数学学院拥有深厚的学术底蕴，其数学学科不仅是浙江省一流学科，更稳居ESI全球排名前1%，拥有数学一级学科博士学位授权点，为数据科学与人工智能专业领域的发展奠定了坚实的理论基石。在此基础上成立的大数据科学研究院，是学校响应国家大数据战略、对接杭州“数字之城”产业需求的科研特区，现已成为长三角地区具有重要影响力的数据智能创新高地。

在数据科学与人工智能领域，学院与研究院坚持“基础理论引领，应用落地驱动”的科研路线。依托省部级科研平台，科研团队在运筹优化、机器学习理论、复杂数据分析及智能计算等核心领域取得了一系列突破性成果，在顶刊、顶会发表大量高水平论文。同时，单位积极推动产学研深度融合，将AI技术广泛应用于智慧医疗、智慧教育及杭州城市大脑优化中，有效解决了多个行业关键共性技术难题，社会服务成效显著。

学校层面给予了该领域前所未有的大力支持。作为学校优先发展的战略高地，研究院实行“人才特区”政策，大力引进海内外顶尖人才，组建了多支高水平、国际化的创新团队。此外，学校持续加大在高性能计算平台、大数据中心等硬件设施上的投入，提供了充足的科研经费和一流的实验环境，全力保障从算法创新到场景应用的无缝衔接。杭州师范大学数学学院、大数据科学研究院将继续依托杭州数字经济、低空经济、具身智能等产业优势，深耕人工智能基础数学理论，赋能数据要素价值释放，致力于建设成为国内一流的数据科学人才培养基地与科技创新引擎。

【业务背景】

目前，本命题单位长期深耕于空地一体化智慧交通解决方案。在实际业务中，我们发现现有的AI算法在白天光照充足时表现尚可，但在夜间、阴雨天或远距离高空巡航时，对小汽车、行人、三轮车等小目标的检测精度大幅下降，导致无法准确统计车流量或及时发现交通事故。为了解决这一痛点，急需一套能够融合可见光与红外热成像数据的高效检测算法，赋予无人机在全天候环境下“明察秋毫”的能力，推动交通违章抓拍、拥堵治理等业务真正落地。

5.项目说明

【问题说明】

参赛团队需要解决无人机航拍交通场景下的三大核心技术难题：

- **极小目标检测：**目标在图像中像素占比往往小于 32x32，甚至更小，特征在卷积过程中极易丢失。

- **多模态数据融合：**如何有效地融合可见光的纹理色彩信息与红外的热辐射信息？简单的通道叠加往往效果不佳，需要设计巧妙的特征融合机制。

- **多类别与密集遮挡：**场景中包含车辆、货车、大巴等多种类别，且存在严重的重叠遮挡现象。

【用户期望】

用户期望获得一个高精度、鲁棒性强的目标检测模型。

- **全天候适应：**无论是白天强光还是夜晚全黑、以及雨雪雾霾等天气，模型都能利用双光互补特性准确识别目标。

- **小目标精准：**对远距离的小型车辆和非机动车有极高的召回率。

- **算法创新：**鼓励使用 Transformer、注意力机制、特征金字塔（FPN）改进、Anchor-free 等前沿技术进行架构创新，而不仅仅是调参。

6.任务要求

【开发说明】

参赛团队可基于深度学习框架（PyTorch/TensorFlow等），设计并训练一个针对无人机视角的多模态目标检测模型。

- 数据处理：对 RGB 与红外图像进行预处理。

- 模型构建：设计双流或多分支网络架构，提取不同模态特征并进行融合。需重点优化小目标检测头的设计。

➢ 训练与调优：使用训练集进行模型训练，解决正负样本不平衡、模态不平衡问题。

➢ 推理演示：编写推理脚本，输入测试图片/视频，输出带有检测框和类别的可视化结果。

【技术要求与指标】

➢ 开发环境：推荐使用 Python 3.8+，PyTorch 1.8+或 TensorFlow 2.x。

➢ 目标类别：需检测至少 5 类交通目标。

性能指标：

以下指标只作为衡量模型在可参考数据集上的效果对比，但比赛评审打分不局限于这些指标，还要看实际应用效果的展示情况。

➢ 精度指标：在参考测试数据集上的 mAP@0.5 或 mAP@0.5:0.95 建议不低于现有基于 YOLO 或 Transformer 等的基线模型。

➢ 融合有效性：双光融合模型的精度需优于仅使用单模态（仅 RGB 或仅红外）的基准模型。

➢ 小目标性能：针对像素面积小于 32x32 的目标，性能指标需有针对性优化设计说明。

➢ 推理速度：在常规消费级 GPU（如 RTX4090）上，推理速度（FPS）建议不低于 15 帧/秒，需具备一定的实时处理潜力。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 项目简介PPT：包含算法架构图、创新点、实验对比数据等；

② 项目详细技术方案文档，建议包含以下内容：详细阐述网络结构设计（特别是融合模块和小目标增强模块）；训练策略（Loss函数设计、数据增强方法、超参数设置）；消融实验分析（证明你的改进模块是有效的）；

③ 演示视频：建议展示算法在不同场景下的检测效果；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

- 调研 YOLO 系列、R-CNN 系列及最新的 Transformer 检测算法，阅读关于 RGB-T（可见光-热成像）融合的文献等。
- 分析赛题数据集特点（分辨率、目标分布、光照条件）。
- 搭建基线模型（Baseline），跑通训练流程。
- 设计改进方案：如引入注意力机制（如 CBAM, SE）或设计特征融合模块等。
- 针对小目标进行优化:如改进 FPN 结构、使用 SPD-Conv、增加检测头等。
- 进行模型训练、验证与测试，生成最终检测结果。
- 撰写技术文档与制作演示材料。

7.参考信息

可参考数据集资源：

本赛题数据集可自行收集或基于开源数据集DroneVehicle或VEDAI进行筛选和适配。(如有其它数据集亦可，在参赛提交文档中需注明数据集来源)

[1] DroneVehicle数据集：
https://github.com/VisDrone/DroneVehicle?tab=readme-ov-file

[2] VEDAI数据集：https://downloads.greyc.fr/vedai/

参考算法与论文关键词：

- 基础检测器： YOLOv8/v10, Faster R-CNN, TOOD.
- 小目标优化： Feature Pyramid Networks (FPN), Dilated Convolution, Copy-Paste Augmentation.
- 多模态融合：Early/Middle/Late Fusion, Cross-Modality Attention, CFT (Cross-Modality Fusion Transformer).

8.评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。

附件一：A类企业命题初赛统一评分标准（仅供参考）

内容		合计分值
项目创意	创意描述详细、清晰；对项目创意前景判断合理、准确；市场需求分析合理；创意独特、新颖，创新元素多，具有技术含量，有商业价值和社会应用价值。	20 分
实施方案	整体目标规划和工作进度安排合理；在各阶段工作目标清晰，难点明确，重点突出，解决方案合理并能兼顾目标与资源配置；操作周期和实施计划安排恰当。	30 分
技术实现与交付	技术路线清晰明确、技术工具成熟可靠；技术方案可行性高、项目完成度好；技术资源及经济成本控制合理、与项目需求匹配恰当；项目相关的知识产权证明(包括但不限于：专利证书、著作证书等)。	30 分
项目展示	提交文档完整性；结构清晰合理、逻辑顺畅、文笔精炼。	20 分
总分		100 分